

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional

ELECTRONICĂ

Nivelul: performanță

Autor

prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin

2026

Notă de prezentare

Opționalul de Electronică pentru nivelul performanță se adresează elevilor, fete și băieți, din grupele de performanță de la cercul de Electronică și este conceput pentru a fi studiat câte 4 ore pe săptămână. Acesta este un curs care oferă elevilor șansa de a-și folosi competențele specifice electronicii, dobândite în cadrul cursurilor pentru începători și avansați, pentru a dezvolta un proiect electronic complex. Spre deosebire de experimentele și proiectele oarecum artificiale din cadrul cursurilor anterioare, proiectele dezvoltate în cadrul acestui curs au la bază cerințe de proiectare izvorâte din probleme reale. Modul în care se dezvoltă proiectul este asemănător cu ciclul de dezvoltare al unui produs într-o companie.

După alegerea temei proiectului, fiecare echipă va stabili împreună cu profesorul care este scopul proiectului, care sunt livrabilele proiectului și ce resurse sunt necesare. Fiecare echipă va realiza o schiță a planului proiectului ce va include sarcinile proiectului, relațiile dintre sarcini, modul de distribuire a sarcinilor între membrii echipei, precum și datele de începere și terminare a sarcinilor. Planul proiectului va fi prezentat sub forma unei diagrame Gantt. Echipa va trebui să prezinte un raport intermediar asupra stadiului implementării proiectului, la sfârșitul primului semestru. Prezentarea se va face în fața clasei cu ajutorul unei prezentări Power Point. La terminarea proiectului echipa trebuie să aibă un prototip funcțional și o documentație a proiectului. La finalul anului școlar se va face prezentarea proiectului în fața unui auditoriu format din colegii de curs, părinți, cadre didactice și alte persoane interesate.

În cazul în care nu se pot asigura materialele necesare pentru realizarea proiectului în cadrul cercului, echipa împreună cu profesorul vor căuta un sponsor care să suporte contravaloarea componentelor necesare pentru construirea prototipului.

Activitățile specifice proiectului constituie o bună oportunitate pentru dezvoltarea unor competențe specifice electronicii (hard skills) cât și la dezvoltarea competențelor interpersonale (soft skills). Pe lângă competențele specifice electronicii, cursul contribuie și la dezvoltarea următoarelor competențe cheie: comunicarea în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, digitale, sociale, antreprenoriale și competența de a învăța să înveți. Pe parcursul activităților sunt antrenate capacități precum creativitatea, gândirea critică dar și o atitudine pozitivă față de lucrul bine făcut și lucrul în echipă.

Scopul principal al cursului de Electronică pentru nivelul performanță este de a oferi elevilor șansa de a face o muncă similară cu cea făcută de inginerii electroniști care lucrează în proiectare. Proiectele sunt provocatoare în multe feluri și elevii care reușesc să depășească toate aceste provocări vor avea șansa unei mari satisfacții precum și creșterea încrederii în competențele dezvoltate prin urmarea acestui curs.

Unele persoane și-ar putea pune următoarea întrebare: ce poate face un elev pasionat de electronică după ce a finalizat cu succes cursul pentru nivelul performanță? Răspunsul este simplu: mai urmează încă o dată cursul de Electronică pentru nivelul performanță. Datorită modului în care este conceput prezentul curs, el poate fi ales de același elev mai mulți ani la rând, având în vedere faptul că în fiecare an el va trebui să rezolve o altă problemă și deci va avea de făcut un alt proiect.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Electronică.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențe generale

1. Proiectarea montajelor electronice
2. Experimentarea funcționării componentelor și circuitelor electronice
3. Realizarea montajelor electronice
4. Depanarea circuitelor electronice
5. Utilizarea calculatorului

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Proiectarea montajelor electronice

1.1. Dimensionarea componentelor pentru un circuit electronic

- dimensionarea componentelor pentru modulele electronice care compune circuitul proiectat
- selectarea tranzistoarelor din montaje în funcție de parametrii electrici (I_c , U_{ce} , P)
- alegerea circuitelor integrate potrivite scopului modulului electronic

1.2. Proiectarea circuitului imprimat al unui montaj electronic

- proiectarea cablajelor pentru circuite electronice complexe
- proiectarea cablajelor cu componente SMD
- proiectarea cablajelor dublu placate

1.3. Proiectarea schemei unui circuit electronic complex

- proiectarea schemei bloc a unui circuit electronic complex
- definirea funcțională a fiecărui bloc
- proiectarea schemei electrice a fiecărui bloc conform cerințelor

1.4. Planificarea unui proiect

- identificarea de probleme din diferite domenii
- stabilirea obiectivelor proiectului și a planului acestuia
- achiziționarea materialelor necesare de la magazine online

2. Experimentarea funcționării componentelor și circuitelor electronice

2.1. Conceperea de experimente pentru testarea componentelor și circuitelor electronice

- proiectarea de experimente pentru testarea blocurilor (depind de proiectul și soluțiile alese)
- proiectarea de experimente pentru testarea întregului montaj

2.2. Realizarea montajelor electronice pe plăci de experimentare tip breadboard

- propunerea de soluții pentru utilizarea componentelor SMD cu breadboard-uri

- realizarea de montaje pe plăci de test de tip stripboard

2.3. Testarea funcționării circuitelor electronice

- experimentarea funcționării fiecărui bloc (blocurile depind de proiectul ales)
- verificarea funcționării conform cerințelor a fiecărui bloc
- verificarea funcționării întregului montaj

2.4. Respectarea regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă

- precizarea regulilor SSM ce trebuie respectate pentru diferite lucrări efectuate în laborator
- analiza condițiilor de desfășurare a activității de cerc în ceea ce privește SSM
- evaluarea respectării condițiilor privind sănătatea și securitatea în muncă

3. Realizarea montajelor electronice

3.1. Realizarea circuitelor imprimate

- pregătirea imaginii circuitului imprimat la rezoluția necesară și imprimarea acesteia
- transferarea imaginii pe placă cu ajutorul unui laminator
- corodarea plăcii

3.2. Echiparea circuitelor imprimate cu componente

- plantarea rezistoarelor SMD pe circuitele imprimate
- plantarea condensatoarelor SMD pe circuite imprimate
- plantarea circuitelor integrate SMD pe circuite imprimate

3.3. Lipirea componentelor pe circuite imprimate

- lipirea rezistoarelor SMD pe cablaj
- lipirea condensatoarelor SMD pe cablaj
- lipirea circuitelor imprimate SMD pe cablaje

4. Depanarea circuitelor electronice

4.1. Utilizarea AMC

- verificarea valorilor componentelor pasive înainte de echiparea circuitelor imprimate
- verificarea formelor de undă în diferite puncte din circuit cu osciloscopul
- utilizarea generatorului de semnal

4.2. Identificarea cauzei defectului unui montaj electronic

- exersarea identificării unor defecte simulate în montajele realizate (depind de proiectul ales)
- identificarea defectelor ce vor apărea pe parcursul realizării prototipului
- propunerea de soluții pentru minimizarea defectelor ce pot apărea în montajele realizate pe breadboard-uri

4.3. Înlăturarea defectului unui montaj electronic

- înlăturarea defectelor depistate în cadrul unui bloc (specifice proiectului ales)
- înlăturarea defectelor apărute la interconectarea blocurilor

5. Utilizarea calculatorului

5.1. Realizarea de documentații pentru proiecte

- întocmirea schiței proiectului
- tehnoredactarea unei documentații a proiectului
- crearea unei prezentări pentru un proiect

5.2. Utilizarea programelor CAD

- editarea schemei electrice complexe în programe CAD (e.g. Qicad, Target)
- proiectarea circuitului imprimat cu componente SMD într-un program CAD
- utilizarea programelor CAM pentru producerea circuitelor imprimate

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
SSM	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice laboratorului de electronică
Alegerea temei proiectului și îndrumarea	- Identificarea de probleme din diferite domenii - Stabilirea obiectivelor proiectului - Planificarea proiectului (estimarea duratelor etapelor)
Documentare teoretică	- Identificarea bibliografiei de lucru - Studiul bibliografiei - Schița proiectului scris
Proiectare și experimentare	- Schema bloc - Alegerea schemei electrice pentru fiecare bloc - Experimentarea blocurilor componente
Alegerea soluției optime	- Alegerea soluției optime - Experimentarea funcționării soluției alese - Procurarea componentelor electronice prin Internet
Fabricarea circuitelor imprimate prin metoda TTS	- Editarea schemelor electronice în Target3001! - Proiectarea circuitului imprimat în Target3001! - Realizarea circuitelor imprimate prin metoda TTS
Elaborarea și redactarea documentației proiectului	- Structurarea proiectului scris - Scrierea proiectului - Lucrare practică de tehnoredactare
Lucrare practică în conformitate cu documentația proiectului	- Realizarea prototipului
Pregătirea pentru susținerea proiectului	- Rezumatul proiectului - Realizarea unui prezentări a proiectului
Susținerea și evaluarea proiectului	- Susținerea și argumentarea proiectului - Analiza proiectului

Sugestii metodologice

Proiectarea didactică va fi fără îndoială una liniară. Totuși, trebuie avut în vedere faptul că, în funcție de specificul temei proiectului, unele etape pot să nu existe și se poate manifesta un proces recurent de revenire la etapele anterioare, în funcție de rezultatele obținute. În continuare sunt

prezentate succint câteva sugestii referitoare la strategiile didactice, activitățile de învățare, modalitățile de evaluare, mijloace și conținuturi.

Pentru dezvoltarea competențelor la elevi, în procesul de predare învățare evaluare, se vor folosi metode activ participative precum observația, conversația euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, experimentul, lucrările practice, studiul individual, brainstormingul și proiectul. Datorită faptului că elevii vor lucra în echipe ei își vor dezvolta spiritul de colaborare și abilitățile de a se integra în echipă.

Se vor aplica toate tipurile de evaluare: inițială, formativă și sumativă. Cel mai mult va fi folosită evaluarea formativă, care permite profesorului să-și ajusteze activitatea pentru a sprijini formarea competențelor la elevi. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze și să se evalueze unul pe celălalt în vederea îmbunătățirii modului în care îndeplinesc anumite activități. Ca instrumente de evaluare se vor utiliza: observarea sistematică a activității, teste formative, baterii de întrebări (oral), probe practice, proiectul, portofoliul.

Pentru implementarea cursului sunt necesare următoarele mijloace și materiale didactice:

- reviste de electronică, cataloage de componente, manuale de utilizare;
- componente și circuite electronice în funcție de specificul proiectului;
- plăci de test (breadboard și stripboard), conectori, acumulatori;
- laminat simplu și dublu placat pentru cablaje, folii pentru transferul tonerului, laminator, markere, soluție pentru corodare, suport pentru cablaje („a treia mână”), ciocane de lipit, stație de lipit cu aer cald, mașini de găurit, colofoniu, fludor;
- multimetre, osciloscop, generatoare de semnal, surse de alimentare de curent continuu;
- calculatoare conectate la Internet; videoproiector.

Bibliografie

- [1] Agape, M. CDS Tehnologie electronică, Grupul Școlar Domnul Tudor, Drobeta Turnu Severin, 2001
- [2] Agape, M. CDS Construcții electronice II, Clubul Copiilor Orșova, Drobeta Turnu Severin, 2003
- [3] Agape, M. Circuite electronice fundamentale, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, 2021
- [4] Agape, M. Proiecte electronice complexe, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, 2021
- [5] Belous, V. Manualul inventatorului, Editura Tehnică, București, 1990
- [6] Blakeslee, Thomas. Proiectarea cu circuite logice MSI și LSI standard, Editura Tehnică, București, 1988
- [7] Dascălu, D., Rusu, A., Profirescu, M., Costea, I. Dispozitive si circuite electronice, Editura Didactică si Pedagogică, București, 1982
- [8] Kovacs, Imre; Agape, Mihai; Crîșmariu, Gheorghe. „Tutoriale pentru elevi – Orcad, Proteus, Eagle, Express PCB”, ISBN 978-973-677-184-2. Editura Focus, Petroșani, 2010.

- [9] Spânulescu, I.; Spânulescu, S. Circuite integrate digitale și sisteme cu microprocesoare, Editura Victor, București, 1996
- [10] Toacșe, Gh.; Nicula, D. Electronică digitală, Editura Teora, București, 1996
- [11] *** Conex club
- [12] *** Conexiuni (ISSN 2344 – 3227, ISSN-L 2344 – 3227)